

Faculté de Médecine de Sousse

Cycle de préparation pour le résidanat 2025

Diabète sucré, 2^{ème} Partie (Obj 13 -> 25)

Dr Ghada SAAD – Dr Taieb ACH

1/ Les complications chroniques du diabète sont secondaires à :

- A) Le déficit en insuline
- B) L'hypoglycémie prolongée
- C) L'hyperglycémie chronique
- D) L'accumulation de corps cétoniques

2/ La physiopathologie à l'origine de la microangiopathie dans le diabète comprend :

- A) L'activation du système rénine-angiotensine
- B) La glycoxydation des protéines et formation des AGE
- C) La dégradation des acides gras libres
- D) La stimulation de la néoglucogenèse hépatique

3/ La neuropathie diabétique autonome se manifeste par :

- A/ une Bradycardie
- B/ une alternance diarrhée -constipation
- C/ une HTA résistante
- D/ une dysfonction érectile
- E/ une hyperhydrose

4/ La survenue de rétinopathie diabétique

- A/ dépend du nombre de facteurs de risque cardio-vasculaires
- B/ peut être un mode de découverte d'un diabète type 2
- C/ impose un équilibre rapide de la glycémie
- D/ précède la maladie rénale diabétique
- E/ impose un suivi du fond d'œil tous les ans

5/ la maladie rénale diabétique

- A/ est un facteur de risque cardiovasculaire
- B/ est dépistée par la Bandelette urinaire
- C/ est classée A2 si le RAC > 300 mg/g
- D/ évolue vers l'insuffisance rénale
- E/ survient pendant la 2^{ème} décennie du diabète

6/ chez un diabétique de type 2 ayant une protéinurie, vous indiquez une ponction-biopsie rénale devant :

- A/ la présence de rétinopathie
- B/ la présence d'hématurie
- C/ l'apparition d'une HTA
- D/ l'aggravation rapide de la fonction rénale
- E/ la présence d'un syndrome néphrotique

7- Les médicaments agissant sur la sécrétion d'insuline sont :

- A. Les analogues de la GLP-1
- B. Les sulfamides
- C. Les biguanides
- D. Les glinides
- E. Les glitazones

8- Les médicaments ayant un effet favorable sur le poids sont:

- A- l'insuline
- B- les analogues de GLP-1
- C- les gliptines
- D- les sulfamides
- E- les inhibiteurs de SGLT-2

9- Des effets indésirables digestifs peuvent être entraînés par:

- A- les analogues de GLP-1
- B- la metformine
- C- les sulfamides
- D- les glitazones
- E- l'acarbose

10 - Les inhibiteurs de SGLT-2

- A. agissent sur le pancréas
- B. doivent être arrêtés avant une chirurgie
- C. exposent à un risque hypoglycémique
- D. peuvent provoquer des cétones
- E. peuvent être poursuivis jusqu'à la dialyse

11- Pour un diabétique programmé pour une intervention chirurgicale, il faut prévoir:

- A- le renforcement de la dose de metformine
- B- une intervention en début de programme
- C- l'utilisation de l'insuline humaine
- D- une perfusion de sérum glucosé
- E- perfuser l'insuline par seringue électrique

12- Au cours du diabète de type 2, une insulinothérapie transitoire est indiquée en cas de :

- A. Pneumopathie bactérienne
- B. Grossesse
- C. Jeûne du mois de ramadan
- D. Corticothérapie
- E. Chirurgie d'une hernie

13- Le taux de l'hémoglobine glyquée varie selon :

- A- les repas
- B- la durée du déséquilibre glycémique
- C- maladies intercurrentes aiguës
- D- statut martial
- E- la fonction rénale

14- La surveillance d'un diabétique de type 1 est possible grace à:

- A- la mesure continue du glucose au niveau plasmatique
- B- une HbA1c chaque 40 jours
- C- des bandelettes urinaires si la glycémie dépasse 1,80 g/l
- D- la détermination du TIR si l'HbA1c est ininterprétable

15- La prévention primordiale du diabète comprend:

- A- la promotion de l'activité physique
- B- un bon choix de l'antihypertenseur
- C- la lutte contre l'obésité
- D- un aménagement du territoire adéquat
- E- la prescription de metformine

16- Vous proposez un Inhibiteurs SGLT2 pour votre patient, mais avant vous lui expliquez que :

- A – Il n’y a pas de risque d’hypoglycémie
- B – Ils majorent la rétention d’eau
- C – Ils ont un effet cardioprotecteur
- D – Ils retardent le passage à l’insuline
- E – leur mécanisme d’action est indépendant de l’insuline

17- Pour prescrire un protocole intensifié d’insuline vous utilisez :

- A – Protocole Bed Time
- B – Protocole Basale Plus
- C – Protocole Basale Bolus
- D – Protocole par pompe à insuline
- E – Protocole par insulinothérapie fonctionnelle

18 – un traitement par insuline expose au risque de :

- A – Lipoatrophie
- B – Hypoglycémie
- C – Cétose de jeûne
- D – Perte de Poids
- E – Allergie

Cas clinique 1

Un patient âgé de 32 ans consulte pour évaluer son état métabolique; il est inquiet car son père est décédé d’un IDM

Pas de plainte; il fume 1 paquet par jour

IMC: 29; tour de taille: 98 cm; TA:120/80 mmHg

Glycémie à jeun: 9 mmol/l ; HbA1c: 7,2%; clearance de créatinine: 20 mg/j

Exploration négative

10- Sur le plan diététique, ce patient devra réduire:

- A- les sodas
- B- le beurre
- C- les légumes
- D- les fruits secs
- E- l'huile d'olive

11- Le médecin lui prescrit de la metformine 2g/j; ce médicament est bénéfique sur le plan:

- A- de la courbe pondérale
- B- de la sensibilité à l'insuline
- C- de la protection cardio-vasculaire
- D- de la correction de la GPP
- E- digestif

12- Sous ce traitement, le patient présente une HbA1c à 7%; une glycémie à jeun à 1,2 g/l et une glycémie post prandiale à 2,5 g/l, Vous décidez de:

- A- arrêter la metformine
- B- d'ajouter de l'acarbose
- C- d'ajouter du gliclazide
- D- d'augmenter la dose de metformine
- E- d'ajouter du répaglinide

Cas clinique 2

Un patient diabétique âgé de 63 ans traité depuis 6 ans par metformine 2 g/j et gliclazide 120 mg/j, présente des glycémies à jeun élevées et une HbA1c à 10% ;

17- Afin d'affirmer l'échappement aux hypoglycémiantes oraux, vous vérifiez :

- A- L'atteinte cardio-vasculaire
- B- L'amaigrissement
- C- L'observance
- D- Son état rénal
- E- La réponse à des doses plus élevées de médicaments

18- L'exploration de ce patient montre la présence d'une cataracte gênant la vision; Son ECG montre une onde Q de nécrose

Sa TDM cérébrale montre une atrophie corticale; sa clearance de créatinine est à 40 ml/mn.

Vous décidez d'utiliser une insulinothérapie par:

- A- détémir
- B- actrapid

- C- glargine
- D- insulatard
- E- mixtard

19- Cette insulinothérapie pourra être associée en cas de besoin à:

- A- protocole basal-bolus
- B- metformine 2 g/j
- C- linagliptine 5 mg/j
- D- empagliflozine 25 mg/j
- E- gliclazide 120 mg/j

Cas clinique 3

Un patient âgé de 48 ans est hospitalisé décompensation diabétique. Il s'agit d'un diabétique de type traité depuis 5 ans par metformine, sitagliptine, statines, IEC et diurétiques. Il est également tabagique et éthylique

Son exploration en urgence montre : IMC : 35 ; TA : 120/60 mmHg ; pouls régulier à 100 c/mn ; température : 37°C ; déshydratation extra cellulaire ; glycosurie : ++ ; acétonurie : 0
L'ECG montre une nécrose myocardique postérieure avec une fraction d'éjection du VG à 55%

Glycémie : 18 mmol/l ; kaliémie : 5 mmol/l ; natrémie: 148; créatinine : 68 µmol/l ; taux de troponine élevés ; pH : 7,4 ; LDL-cholestérol calculé : 2 g/l ; microalbuminurie : 50 mg/j ; HbA1c : 7%

20- Après stabilisation de son état cardiaque, le médecin lui prescrit du liraglutide. Vous expliquez au patient que ce médicament:

- A- est pris par voie injectable
- B- est une forme nouvelle d'insuline
- C- est pris une fois par semaine
- D- protège le coeur
- E- nécessite une auto-titration

21- Pour prescrire ce traitement, on vérifiera:

- A- la fonction rénale
- B- la présence de gastroparésie
- C- l'état du pancréas
- D- l'état du foie
- E- l'état cérébral

22- Chez ce patient, avec le liraglutide, il faudra arrêter ou substituer:

- A- la metformine

- B- la sitagliptine
- C- les IEC
- D- les statines
- E- les diurétiques

Cas clinique 4

Une patiente âgée de 32 ans, diabétique traitée par metformine 2g/j et glimépiride : 3 mg/j présente d'une manière brutale des convulsions le soir. Amenée aux urgences, son examen montre la présence d'un coma avec des sueurs sans trouble hémodynamique ; l'interrogatoire de l'entourage montre la notion d'infection urinaire il y a une semaine traité par bactrim.

De plus, il y a une notion de dispute sans avoir pris son dîner.

Son exploration montre : glycémie : 0,4 g/l ; HbA1c : 9% ; créatinine : 80 ml/mn ; ECBU négatif.

23- Le traitement en urgence de cette patiente est :

- A- Perfusion de sérum physiologique
- B- Insuline rapide
- C- Glucagon en IM
- D- 30 ml de sérum glucosé à 30% en IV
- E- Perfusion de sérum glucosé à 5%

24- Vous incriminez dans cette urgence métabolique :

- A- La dispute
- B- Une erreur diététique
- C- Le traitement de l'infection urinaire
- D- Le déclin de la fonction rénale
- E- L'infection urinaire

25- A la suite de cet épisode, vous décidez :

- A- De renforcer les sulfamides
- B- D'arrêter la metformine
- C- De prescrire des gliptines
- D- De prescrire l'insuline
- E- De renforcer l'éducation

Cas clinique 5

Une patiente âgée de 32 ans diabétique de type 2 sous metformine, IMC = 29 kg/m², désire avoir une grossesse. Elle porte un stérilet, n'a pas de plaintes.

26- Son HbA1c est à 9%. Vous lui proposez de:

- A- enlever le stérilet
- B- prendre de l'insuline
- C- d'arrêter la Metformine
- D- de refaire un fond d'œil
- E- de prendre de l'acide folique

27- Si ces mesures ne sont pas appliquées, la grossesse peut se compliquer de:

- A- malformations foetales
- B- aggravation d'une rétinopathie
- C- hypercalcémie post natale
- D- toxémie gravidique
- E- hyperthyroïdie gravidique

Au cours de la grossesse, la patiente est traitée par insuline lente analogue 20 unités le soir et 8 unités de rapide à chaque repas. Sa surveillance glycémique montre:

8H: 0,95 g/l; 10H: 1,4 g/l 14H: 1,05 g/l 22H: 1,3 g/l

28- Vous décidez de:

- A- diminuer la dose d'insuline lente
- B- d'augmenter la dose d'insuline rapide au petit déjeuner
- C- de diminuer la dose d'insuline rapide au déjeuner
- D- d'augmenter la dose d'insuline rapide au dîner
- E- d'associer une dose d'insuline lente le matin

Cas clinique 6

Un diabétique âgé de 45 ans, est traité par metformine et glimépiride depuis 15 ans, présente une HTA depuis 20 ans. Il fume et boit de l'alcool.

Il consulte pour un contrôle trimestriel ; on trouve un IMC à 35 ; TA : 160/100 mmHg ; absence d'œdèmes des membres inférieurs ; loge thyroïdienne libre ; réflexes ostéo-tendineux abolis aux membres inférieurs ; présence de micro-anévrysmes au fond d'œil.

Protéinurie : 2 g/j ; HbA1c : 8% ; clearance de la créatinine : 48 ml/mn.

L'échographie montre une prostate de 20 g

1- La maladie rénale diabétique chez ce patient a atteint le stade:

- A- hyperfiltration glomérulaire
- B- Albuminurie A3
- C- syndrome néphrotique

- D- irréversible
- E- insuffisance rénale

2- On peut rattacher cette néphropathie au diabète par :

- A- Une biopsie rénale
- B- Les résultats du fond d'œil
- C- Un ECBU
- D- Son état neurologique
- E- Une UIV

3- L'amélioration de son état rénal impose :

- A- L'arrêt du tabac
- B- La prescription d'un IEC
- C- Un régime hyperprotidique
- D- Une prostatectomie
- E- Une antibiothérapie

Cas clinique 7

Un patient âgé de 45 ans diabétique depuis 15 ans traité par metformine et insuline, se plaint de paresthésies des membres inférieurs avec notion de douleurs du mollet droit à l'effort. Il est connu coronarien traité par IEC, statines et bêta-bloquants. Il fume et boit de l'alcool

Son examen montre: IMC: 32; TA: 160/100 mmHg; ROT abolis; pieds sans lésion mais froids, dépilés et ayant une sensibilité diminuée; intertrigo inter orteils; les pouls pédieux et tibiaux postérieurs sont absents.

HbA1c: 10%; clearance de créatinine: 85 ml/mn; acide urique : 45 mg/l

1- Ce patient présente:

- A- un pied neuropathique
- B- un pied ischémique
- C- un pied de charcot
- D- une goutte
- E- une arthrose

2- Ce patient court un risque imminent de:

- A- amputation
- B- mal perforant plantaire
- C- gangrène
- D- érysipèle
- E- arthropathie goutteuse

3- La prévention des lésions du pied chez cette patiente nécessite:

A- l'achat des chaussures en fin de journée.

B- couper les ongles trop courts

C- utiliser des substances corricides.

D- éviter les bains de pieds prolongés.

E- éviter de marcher pieds nus.

4- l'amélioration de son état exige:

A- l'amélioration de son équilibre glycémique

B- la prescription de sulfamides

C- la prescription de prégabaline

D- l'arrêt de l'alcool

E- la prescription d'allopurinol

Cas clinique 8 :

Patient, 58 ans, présente un DT2 depuis 5 ans, compliqué d'une coronaropathie et d'une néphropathie débutante (DFG 55 mL/min, microalbuminurie 45 mg/24h). Il est traité par metformine et gliclazide. Son HbA1c est à 8,2%, avec des glycémies post-prandiales à 2,2 g/L. Il est hypertendu (TA 145/92 mmHg) sous IEC, LDL 1,3 g/L sous atorvastatine 40 mg, et fumeur 10 paquets-année. Son IMC est à 34 kg/m².

1. Quels sont les objectifs glycémiques adaptés pour ce patient ?

- A. HbA1c $\leq$ 6,5%
- B. Glycémie moyenne journalière à 1 g/L
- C. Glycémie à jeun $\leq$ 1,5 g/L
- D. Glycémie post-prandiale $\leq$ 1,6 g/L
- E. Time in Range optimal

2. un objectif d'HbA1c large chez ce patient est justifié car:

- A. Risque élevé d'hypoglycémie
- B. Néphropathie diabétique
- C. Motivation élevée du patient
- D. Diabète récent
- E. Antécédent de coronaropathie

3. pour la protection cardio vasculaire vous prescrivez:

- A. Inhibiteur du SGLT2
- B. Sulfamide glibenclamide
- C. Statine à haute intensité

- D. Bêta-bloquant
 - E. Agoniste du GLP-1
4. **les objectifs tensionnels recommandés pour ce patient**
- A. TA < 140/90 mmHg
 - B. TA < 130/80 mmHg
 - C. TA < 125/75 mmHg
 - D. TA < 130/90 mmHg
 - E. TA < 120/70 mmHg
5. **Dans le cadre d'une prise en charge globale du patient, vous visez:**
- A. L'arrêt du tabac
 - B. La réduction pondérale
 - C. un HDL-cholestérol > 40 mg/dL
 - D. des Triglycérides < 2 g/L
 - E. une microalbuminurie < 50 mg/24h

Cas clinique 9

Patiente, 65 ans, présente un DT2 depuis 12 ans avec une HbA1c à 8,5% sous metformine et glimépiride 6mg/j. Elle rapporte une prise de poids récente. Antécédents : insuffisance cardiaque FEVG 35%, obésité IMC 32 kg/m², HTA 125/80 mmHg sous IEC. DFG à 68 mL/min, microalbuminurie à 50 mg/24h. Elle rapporte des hypoglycémies nocturnes.

1. **Quelles modifications thérapeutiques sont proposées pour améliorer son équilibre glycémique ?**
- A. Arrêt du glimépiride
 - B. Ajout d'un i-SGLT2
 - C. Initiation d'une insuline basale Ultra lente
 - D. Ajout d'un Analogue GLP-1
 - E. Diminuer la metformine à 1 g/j
2. **Quels sont les objectifs glycémiques adaptés ?**
- A. HbA1c ≤ 9%
 - B. HbA1c ≤ 8%
 - C. Glycémie à jeun < 1,3 g/L
 - D. Glycémie aléatoire < 2 g/L
 - E. ≤ 2 épisodes d'hypoglycémie par semaine

3. **Quels bénéfices attendre de l'i-SGLT2 chez cette patiente ?**
- A. Réduction du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque
 - B. Amélioration de la FEVG
 - C. Moins de risques d'hypoglycémie
 - D. Prise de poids significative
 - E. Aggravation de la fonction rénale
4. **Quelles mesures associées sont indispensables ?**
- A. Fond d'oeil
 - B. Ajouter la Spironolactone
 - C. Prescription systématique d'aspirine
 - D. Objectif LDL < 0,55 g/L
 - E. HbA1c tous les 2 mois